八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

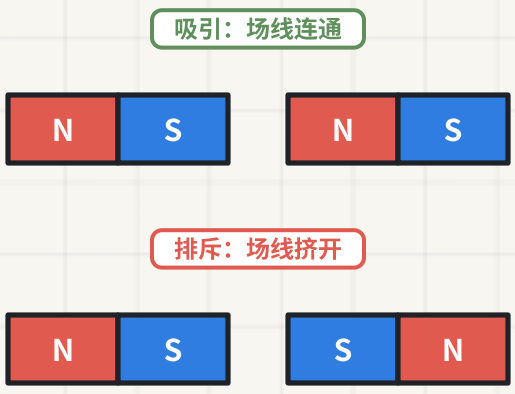
加一块磁铁磁场怎样变？

第5课 两个磁场

（再加一块磁铁，磁场会怎样变化？ · 探究）

01 现象

在计算机交互中加入第二块磁铁，磁场形状随两磁铁的朝向而变化



交互模拟

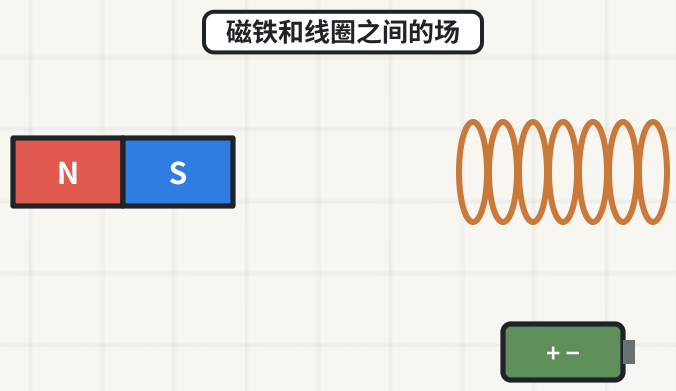
两个距离

吸引和排斥

↓

02 场的模拟

教材探究：用计算机交互模拟磁铁和线圈在吸引、排斥两种情况、两个距离下的磁场，画示意图并达成共识



↓

03 得出结论

两块磁铁（或磁铁和线圈）周围的磁场和单块磁铁不同；吸引（S-N 或 N-S）时磁场在中间连通、指向一致；排斥时则不同

吸引（S-N）

场在中间连通

指向一致

排斥

场在中间

互相推开

这一课弄明白

- **叠加** · 场会变
- **朝向** · 决定吸斥
- **拓展** · 两磁铁下撒铁屑
- **安全** · 强磁铁勿相撞

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）